

Projeto e Implementação de um Relógio Digital de 24 Horas em Lógica Digital

Giuliana Lisboa¹, Yulle Silva¹

¹Faculdade de Computação (FACOMP)
Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN)
Universidade Federal do Pará (UFPA)

Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá – 66075-110 – Belém – PA – Brasil

{giuliana.pinheiro, yulle.silva}@icen.ufpa.br

1. Introdução

O uso da eletrônica para a fabricação de relógios tornou a utilidade dessas ferramentas mais benéfica para os consumidores, uma vez que diminuiu o seu custo de fabricação e de compra, aumentou a resistência e, conseqüentemente, a sua durabilidade, além de oferecer recursos extras de forma mais simplificada.

Nesse contexto, nota-se a importância de compreender como funciona a implementação da eletrônica na construção de relógios digitais. Portanto, o objetivo central do trabalho é desenvolver um circuito, utilizando ferramentas de simulação, que consiga demonstrar o funcionamento de um relógio digital e, com isso, compreender e explicar a sua montagem.

2. A Importância e as Formas de Aplicação de um Relógio Digital

Os relógios digitais desenvolvem uma função essencial na gestão de tempo, eles são ferramentas que estão constantemente sendo usadas em nossa rotina e que revolucionaram a forma como o tempo é medido, pois, ao invés de usar ferramentas mecânicas, utilizam a eletrônica para contar os segundos com maior precisão e para exibir as horas de maneira mais prática para leitura.

Ademais, essa tecnologia proporciona custos menores para a sua fabricação e compra, além de poder apresentar uma variedade de funções como cronômetro, alarmes e temporizador sem exigir a integração de mecanismos complexos e caros.

3. Materiais e Componentes Utilizados no Projeto

Durante o desenvolvimento do trabalho, foram utilizadas ferramentas de hardware e softwares de simulação para a execução e a análise de desempenho do projeto.

3.1. Equipamentos e Simuladores

O relógio foi implementado no simulador "Constructor Virtual y Simulador De Circuitos Digitales" versão 0.9.7 e no "Logisim Evolution" versão 4.1.0, por meio de um notebook.

3.2. Componentes Utilizados Dentro dos Simuladores

- Logisim:

Portas lógicas (OR, AND e NOT), fonte, fio terra, flip-flop tipo JK com borda de descida, tunel, botões, distribuidor, decodificador BCD e display de 7 segmentos.

- Constructor Visual y Simulador de Circuitos Digitales:

Protoboard, display de 7 segmentos, fonte de alimentação, interruptores, pulsadores, temporizador e circuitos integrados dos tipos: 74LS32 (com portas lógicas OR), 74LS08 (com portas lógicas AND), 74LS11 (com portas lógicas AND de 3 entradas), 74LS04 (com portas lógicas NOT), 74LS73 (flip-flop JK), 74LS153 (multiplexador) e 74LS47 (decodificador BCD).

4. Aplicação do Circuito no Logisim

Primeiramente, a dupla utilizou o Logisim para fazer o planejamento do circuito antes de realizar a aplicação no *Constructor Visual y Simulador de Circuitos Digitales*, a fim de facilitar a visualização e o entendimento do seu funcionamento.

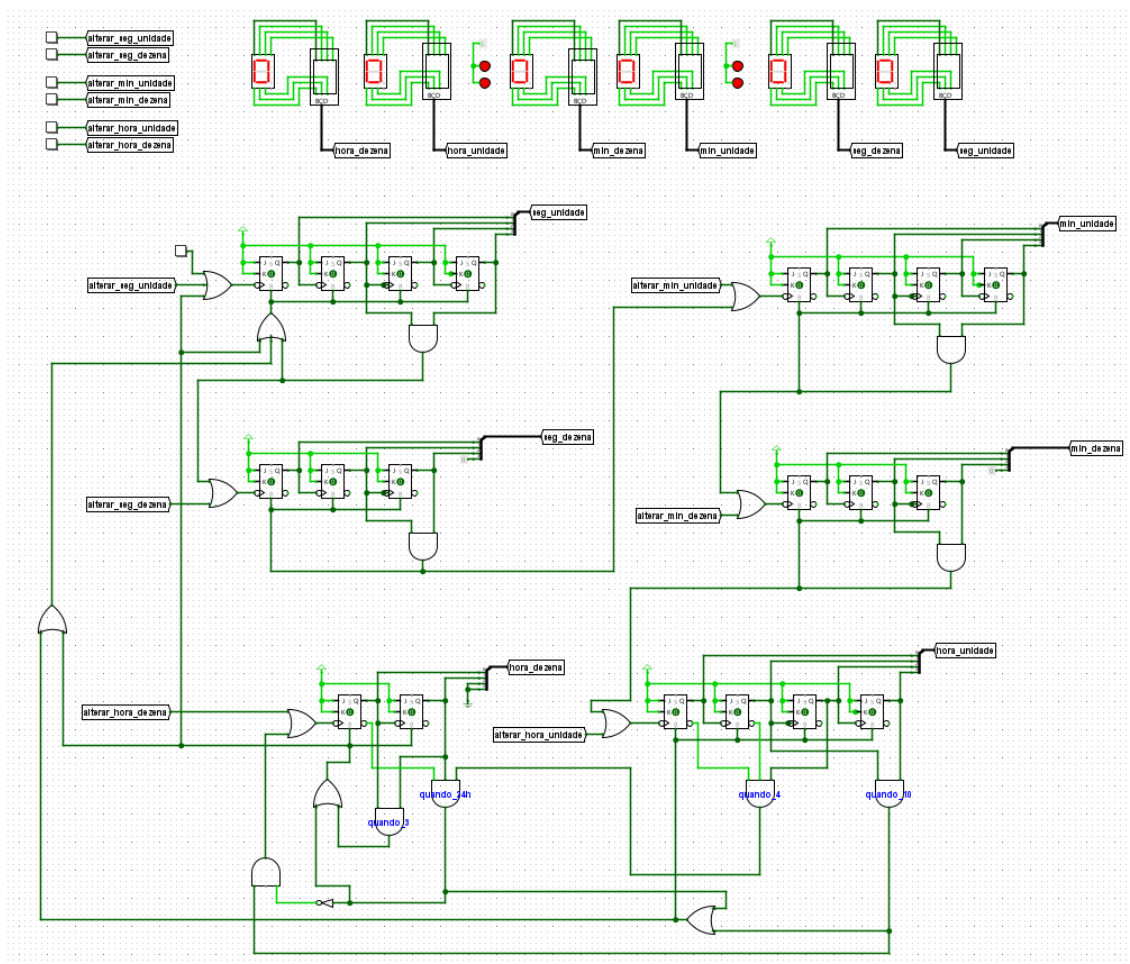


Figura 1. Circuito do Relógio no Logisim

4.1. Função de Cada Componente do Projeto

- **Botões:** Os botões são entradas independentes que, manualmente, podem alterar o valor de cada dígito do relógio. Vale ressaltar que o botão de ajuste da unidade dos segundos e o de clock têm o mesmo efeito sobre o circuito, mas foram separados com o objetivo de mantê-lo organizado e intuitivo.

- **Clock:** No Logisim, a dupla optou por colocar um botão no lugar do clock, pois torna a contagem manual mais prática, uma vez que o simulador não possui um componente de frequência como no Constructor Virtual De Circuitos Digitales para automatizar tal parte.
- **Flip-flop JK:** Contagem do relógio. O primeiro flip-flop da seção dos segundos recebe o pulso direto do clock e, a partir dele, os demais flip-flops têm como entrada do seu clock a saída Q do flip-flop anterior, fazendo com que os bits dos números binários apareçam sequencialmente a cada pulso. No Logisim, o flip-flop possui borda de descida.
- **Portas lógicas AND, OR e NOT:** estabelecem funções como entrada do sinal de clock, “vai-um” e botão de reajuste manual.
- **Túnel:** Conecta entradas e saídas diretamente, evitando sobreposição entre os fios, o que contribui para a organização de modo geral.
- **Fonte:** Mantém os valores de J e K constantemente em 1 para que a saída Q do flip-flop alterne entre 0 e 1 a cada pulso de clock.
- **Constante 0:** Mantém o valor 0 nas entradas que devem permanecer neste valor, para que o decodificador tenha todos os 4 bits de entrada de que necessita.
- **Decodificador BCD:** Recebe 4 bits de entrada do número em binário e tem como saída o número correspondente em decimal decodificado.
- **Display de 7 segmentos:** Recebe as saídas do decodificador e mostra o número decodificado por meio de leds.

4.2. Funcionamento do Circuito no Logisim

Para iniciar a contagem do relógio, na seção de unidade de segundo, pulsos manuais são dados pelo botão que representa o clock. Este sinal entra diretamente na entrada de sinal de clock do primeiro flip-flop da seção. É importante notar que esta seção possui quatro flip-flops pois são necessários quatro bits para representar valores de 0 a 10.

A partir de então, os demais flip-flops recebem como sinal de clock a saída Q do flip-flop anterior. Visto que $J=K=1$, a cada pulso, a saída Q alterna entre 0 e 1. Isso faz com que os flip-flops atuem como um somador, pois os bits aparecem do primeiro ao último flip-flop alternando seu valor quando a entrada do seu sinal de clock é igual a 1 (quando soma 1) e mantendo o valor anterior quando é igual a 0. Isto permite, a cada pulso, a soma de 1 bit no número binário formado.

Ao chegar no valor 10 (1010 em binário) uma porta AND utiliza as saídas do segundo e do quarto flip-flops (pois representam os bits 1 de 1010) e sua saída é a entrada de uma porta OR, que por sua vez é a entrada do reset da seção de unidade de segundo. Além disso, a saída desta AND também entra na OR cuja saída entra como sinal de clock do primeiro flip-flop da seção de dezena de segundo. Dessa forma, ao chegar no valor 10, a seção de unidade de segundos é resetada, voltando a 0, e soma-se um bit à seção de dezena de segundo. Assim, a mesma lógica é aplicada para se somar 1 dentro de cada seção e entre as seções de todo o circuito.

Na seção de dezena de segundo, há apenas três flip-flops, uma vez que é necessário representar apenas valores de 0 a 6. Nesta parte, ao chegar no valor 6 (110 em binário), uma porta AND utiliza os bits que valem 1 como entrada, enquanto sua saída entra no reset dos flip-flops e como sinal de clock da próxima seção, somando 1 a ela. Desse

modo, os flip-flops representam valores de 0 a 5 e resetam em 6. O mesmo processo ocorre nas seções de unidade e de dezena de minuto.

Unidade					Dezena					Unidade					Dezena					Unidade					Dezena						
Clck	Q0	Q1	Q2	Q3	Reset e value	Q0	Q1	Q2	Reset e value	Clck	Q0	Q1	Q2	Q3	Reset e value	Q0	Q1	Q2	Q3	Reset e value	Clck	Q0	Q1	Q2	Q3	Reset e value	Q0	Q1	Q2	Q3	Reset e value
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Figura 2. Tabela Verdade Segundos/Minutos

No campo das horas, é importante analisar o conjunto das duas seções:

1. Quando a dezena de hora vale 0 ou 1, o reset é resultante de uma AND composta pela saída de uma outra AND (quando 10) da seção de unidade de segundos que verifica quando esta chega a 10, para resetar ambas as seções, e a negação da saída de uma AND que indica quando o relógio está com 24h. Assim, esse reset funciona quando o relógio não está nesse horário.
2. Quando o relógio está em 24h, uma AND (quando 24h) verifica quando o relógio se encontra nesse estado. Esta AND reseta não só toda a seção das horas, mas também todo o relógio, por meio da entrada de seu valor no reset do primeiro flip-flop da seção de segundos, pois o circuito está encadeado e é dependente do resultado deste primeiro flip-flop. Nota-se, também, que sua saída tem o valor negado na AND que habilita o reset na situação anterior (1), pois quando vale 1, ela desabilita este reset.
3. Há também uma AND (quando 3) que reseta a parte de dezena de segundos quando esta chega a 3, permitindo que apareçam apenas os valores 0, 1 e 2.

Unidade										Dezena									
Clock	Q0	Q1	Q2	Q3	Reset e vai-um	Q0	Q1	Reset e vai-um		Clock	Q0	Q1	Q2	Q3	Reset e vai-um	Q0	Q1	Reset e vai-um	
1	1	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0		1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0											
1	0	1	1	0	0	0	0	0											
1	1	1	1	0	0	0	0	0											
1	0	0	0	1	0	0	0	0											
1	1	0	0	1	0	0	0	0											
1	0	0	0	0	0	1	1	0											
1	1	0	0	0	0	0	1	0											
1	0	1	0	0	0	0	1	0											
1	1	1	0	0	0	0	1	0											
1	0	0	1	0	0	0	1	0											
1	1	0	1	0	0	0	1	0											
1	0	1	1	0	0	0	1	0											
1	1	1	1	0	0	0	1	0											
1	0	0	0	1	0	0	1	0											
1	1	0	0	1	0	0	1	0											
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0										

Figura 3. Tabela Verdade Horas

A saída de cada flip-flop é colocada na sua respectiva entrada do decodificador, e as saídas deste são colocadas no display de 7 segmentos, responsável por exibir no seu painel o número decimal equivalente ao número em binário representado por uma determinada seção. Os botões do circuito permitem manipulações manuais em qualquer dígito e independem do horário atual do relógio.

Entrada Binária				Saída dos Segmentos							Display
				a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9

Figura 4. Tabela Verdade Decodificador e Display

5. Aplicação do circuito no "Constructor Virtual y Simulador De Circuitos Digitales"

Para aplicar o circuito do relógio digital no simulador, de modo que o projeto fosse bem sucedido, foram necessárias as realizações de algumas alterações. Também houve a integração da função de administrar a velocidade da frequência do sinal de clock.

5.1. Entradas e Saídas

As entradas utilizadas no "Constructor Virtual", em sua maioria, são as mesmas usadas no Logisim e com as mesmas funções: interruptores, botões, fonte de alimentação positiva e fio terra. Porém, em relação à entrada do pulso, foi utilizado um temporizador, o qual gera pulsos quadrados e repetitivos, que fornecem a sincronização necessária para esse circuito sequencial. Esse componente possui quatro opções de saídas com frequências diferentes, sendo a saída de 1 Hz a ideal para simular a contagem dos segundos do relógio.

Contudo, há também no circuito a possibilidade de alterar essa velocidade da frequência, isso ocorre devido a integração de um multiplexador, o qual recebe cada uma das quatro frequências geradas pelo temporizador em entradas distintas. Para a seleção dessas frequências, são necessários dois pinos de controle, visto que duas entradas de seleção permitem quatro combinações binárias ($2^2 = 4$). A saída é o pino que envia a frequência escolhida para o resto do circuito. Ademais, há um interruptor principal utilizado para ligar e desligar a alimentação elétrica de todo o circuito.

S0	S1	Hz
0	0	1
0	1	5
1	0	2
1	1	10

Figura 5. Tabela Verdade Multiplexador

As saídas do projeto são os dígitos dos segundos, minutos e horas do relógio, elas ocorrem através de painéis de displays de 7 segmentos, os quais contêm dois blocos integrados, cada um composto por 4 displays, totalizando 8 dígitos disponíveis.

Os números que aparecem no painel são o resultado da decodificação de sinais binários provenientes dos contadores do circuito, que acendem LEDs individuais moldados em segmentos (a-g) para formar os caracteres legíveis.

5.2. Estrutura do Circuito no Simulador

O circuito segue a mesma lógica utilizada no projeto desenvolvido no Logisim, porém há alterações em relação à entrada de reset (clear) do flip-flop JK. Esta precisou ser barrada antes de ser conectada ao chip, uma vez que o clear é ativo em nível lógico baixo.

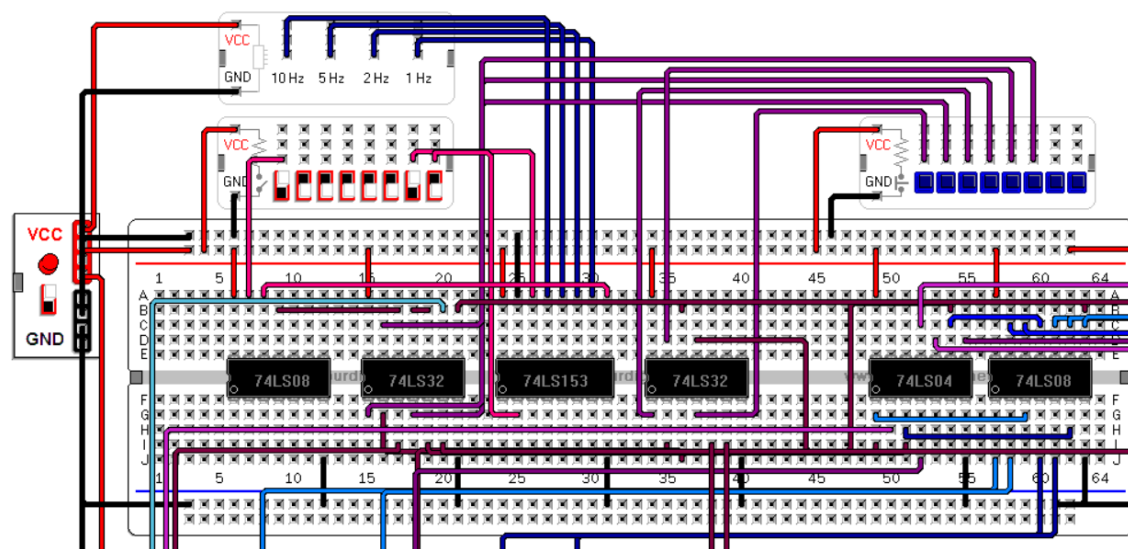


Figura 6. Entradas do Circuito

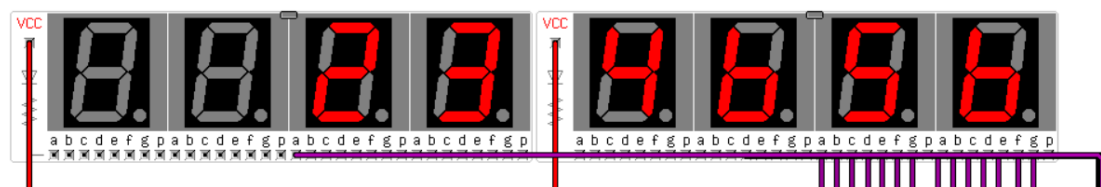


Figura 7. Saída do Circuito

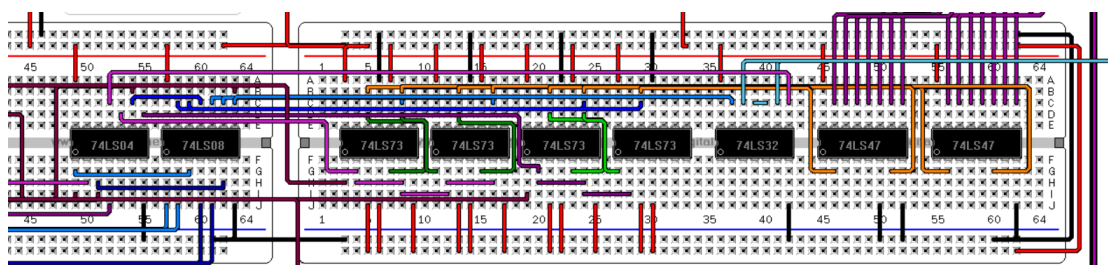


Figura 8. Circuito da Parte dos Segundos

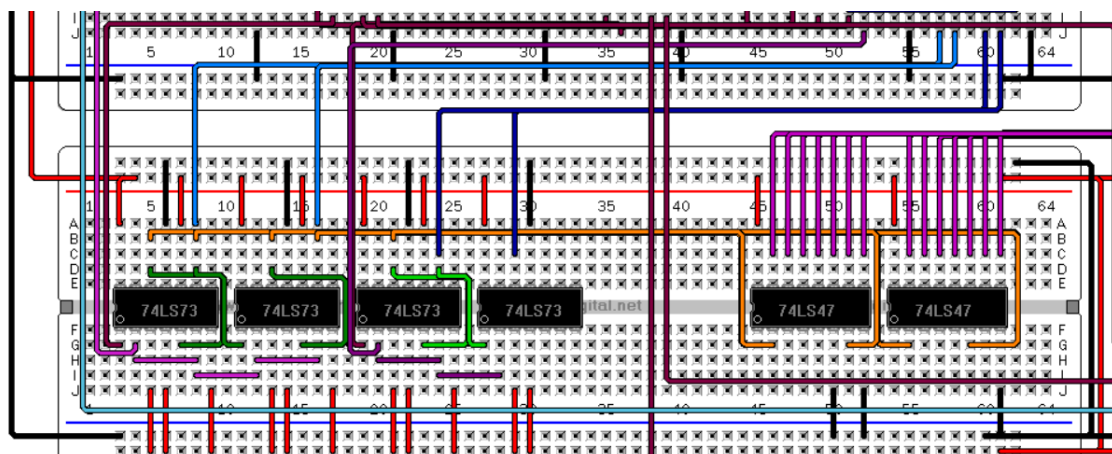


Figura 9. Circuito da Parte dos Minutos

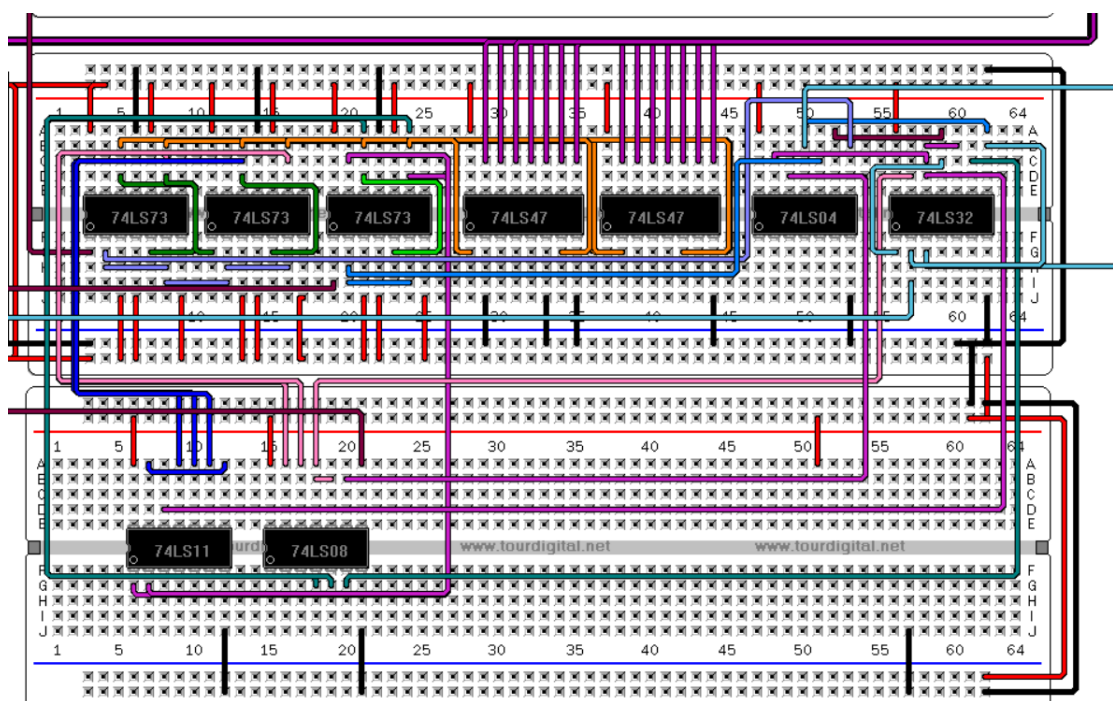


Figura 10. Circuito da Parte das Horas

6. Desafios Enfrentados Durante o Desenvolvimento do Projeto

De início, encontrou-se dificuldades em localizar referências funcionais acerca da construção do relógio digital. Porém, após diversas pesquisas e testes, as alunas conseguiram entender e adaptar os estudos e exemplos escolhidos como base para a realização do trabalho.

Após a incrementação do circuito no Logisim, as discentes enfrentaram desafios em adaptar o primeiro bloco (bloco dos segundos) no simulador digital, visto que a saída do display de 7 segmentos apresentava-se constante no valor zero. Após alguns testes e pesquisas em relação ao chip utilizado, verificou-se que o clear do flip-flop (74LS73) é ativo em nível lógico baixo, de modo que as suas entradas precisaram ser invertidas para solucionar o problema. Ao dar continuidade na inserção do sistema, a dupla obteve êxito em aplicar os blocos referentes aos segundos e minutos no simulador, mas, após finalizar-se a conexão de todo o segmento das horas às demais partes do relógio, os resultados visualizados nos displays, novamente, demonstraram erro.

Nessa etapa do projeto, as alunas apresentaram dificuldades em identificar e solucionar as anomalias do trabalho, de maneira que optaram por separar as partes do relógio para analisá-las de forma isolada. Assim, após as verificações e concertos das seções, o sistema foi novamente implementado com todos os seus blocos e os testes realizados no relógio demonstraram que este estava funcionando como programado.

7. Ideias de Novas Implementações

Sistema de alarme (despertador): Permite configurar um horário específico para acionar um sinal digital (como um LED ou um buzzer).

Implementação:

- Criação de um novo bloco de memória para salvar a hora programada do alarme por meio da adição de mais flip-flops à estrutura já existente.
- Usar comparadores bit a bit (portas XNOR) para verificar se os contadores de segundos, minutos e horas são exatamente iguais ao valor salvo na memória do alarme.
- Quando a igualdade for detectada por completo, o circuito ativa o componente de saída.

Cronômetro: Contagem independente que o usuário pode iniciar, pausar e zerar por meio de comandos físicos.

Implementação:

- Exige a criação de uma nova cadeia de contadores assíncronos baseados em flip-flops JK.
- Uso de botões manuais conectados a um latch (flip-flop SR) para criar uma lógica estável de iniciar e pausar ("Start/Stop").
- A saída desse latch seria ligada a uma porta lógica AND para controlar se o sinal de clock deve ou não passar para os contadores do cronômetro.
- Para exibir o tempo do cronômetro nas mesmas telas sem precisar colocar mais displays, utilizam-se multiplexadores para alternar quais dados serão enviados ao decodificador BCD e ao display de 7 segmentos (se a hora atual ou o cronômetro).

Temporizador: O usuário define um tempo inicial e o circuito faz a contagem regressiva até zero, emitindo um sinal ao finalizar.

Implementação:

- Os flip-flops JK precisariam ser configurados para operar de forma regressiva (mudando a lógica de interconexão dos estágios assíncronos).
- Uma combinação de portas lógicas NOT e AND monitoraria as saídas dos contadores para identificar o momento exato em que todos chegam a zero, bloqueando o clock automaticamente e disparando um aviso sonoro ou visual.

Alternador de formato (24h/12h): Um interruptor que altera a exibição das horas entre o formato de 24h e o formato de 12h (com indicação externa de AM/PM).

Implementação:

- O contador principal do relógio continua rodando normalmente no formato padrão de 24h.
- Adiciona-se um circuito subtrator combinatório básico (feito com portas lógicas) que subtrai 12 sempre que o contador de horas passar de 12.
- Um multiplexador selecionará se o decodificador BCD receberá os dados brutos de 24h ou os dados modificados vindos do subtrator.

8. Conclusão

A realização do trabalho demonstrou que utilizar a eletrônica na construção de relógios digitais é um processo que gera praticidade na sua fabricação e utilização. Além disso, apesar das dificuldades enfrentadas pela dupla em meio a certas limitações, durante a pesquisa e a aplicação do projeto, as alunas conseguiram atingir seu objetivo principal de entender o funcionamento do circuito eletrônico do relógio e evidenciar, de forma clara, a sua forma de atuação.

Referências

- Idoeta, I. V. and Capuano, F. G. (2012). *Elementos de Eletrônica Digital*. Érica, São Paulo, 42 edition.
- Terremoth (2026). Digital clock 24h logisim. Disponível em: <https://github.com/terremoth/digital-clock-24h-logisim>. Acesso em: 27 jun. 2026.
- Tocci, R. J., Widmer, N. S., and Moss, G. L. (2011). *Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações*. Pearson, São Paulo, 11 edition.
- Zuim, E. (2026). Eletrônica digital – flip-flops “jk” e “t”. Material didático.